浅析商业航天发展进程中的立法问题

部彦麟*

内容摘要：近年来，我国航天技术日渐成熟。随之而建立的商业航天产业，也在政府的一系列鼓励指导政策下有了从零到一的演进。但是，回望中国商业航天近10年的发展进程，可以看到由于行业不具备成熟的产业架构和基础，更缺乏完善具体的成体系化的法律和政策支持，导致我国的商业航天进展始终比较缓慢。为了进一步推动商业航天产业的进步，目前我国的航天法立法工作正在有条不紊地进行，对此，文章在法律框架下探讨分析航天法在商业航天发展进程中所涉及的体系化和具体化的立法问题。

关键词：商业航天　民营航天　航天企业　立法体系　航天立法　政策支持

一、商业航天发展的背景

2021年6月17日，中国神舟十二号发射成功，完成了我国空间站阶段的首次载人飞行任务；同日，航天员进入中国自主研发的天宫空间站，标志着我国航天技术已经达到世界航天科技的顶尖水平。与此同时，我国的商业航天产业也初露苗头。自2014年开始，中国政府为推动商业航天的发展，制定发布了包括国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》在内的多项鼓励性政策，我国商业航天也自此开始了“从0到1”的发展演进。[1]但是，商业航天，尤其是我国的民营航天企业的发展，也在技术突破和政策适应方面显现出了若干弊端。

（一）民营航天企业缺乏足够的政策和财政、技术支持

按照资本构成和历史沿革来分类，中国航天企业大致可分为民营商业航天企业、中科院系商业航天企业和航天系商业航天企业三类。后两者的研究与商业运营依托政府和研究院，拥有雄厚的资金和技术支持，在航天领域较之民营企业，发展更为迅速。但是这两类企业在市场所占比重并不高。根据未来宇航研究院2018—2020年连续三年发布的“商业航天30强”企业榜单可知，商业航天企业几乎占商业航天企业总数的80%，而中科院系商业航天企业和航天系商业航天企业则在剩余的比重里平分秋色。更多的民营商业航天企业只获得了更少的政府支持，这在整个产业发展中，形成了一个不平衡的倾斜格局。这使得民营航天企业的发展更加举步维艰。

*中国民航大学法学院研究生。

〔1〕参见郭文彧、崔彪：《中美商业航天发展脉络对比分析》，《卫星应用》2021年第2期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

与之相关的，由于缺乏体系化的法律引导，航天技术和信息的资源共享机制始终难以形成，物联网、智慧城市等本应与卫星遥感技术紧密结合的产业，现阶段在实际应用中与商业航天也因此而相对割裂。

（二）民营航天企业尚未掌握具有核心竞争力的高精尖商业技术

民营航天企业在成立后，由于不具备具有足够竞争力的核心技术，行业发展门槛高，中国商业航天企业始终只能经营低端化和低利润性的业务。在美国头部商业航天企业SpaceX已经开始执行Starlink项目，部署发射4.2-5.4万颗卫星，以卫星作为基站形成覆盖全球的天际互联网的同时，我国的卫星产业还是集中在卫星研制和单个卫星发射领域。虽然在SpaceX的Starlink推动下，我国2020年4月20日已经将卫星互联网纳入“新基建”的政策鼓励范围内，同时华为等大型互联网企业也纷纷宣布加入卫星互联网的建设，但专营的民营航天企业还是迟迟难以进入相关卫星通信领域。

（三）民营航天企业商业融资渠道狭窄，发展质量不高

目前我国商业航天在政府和国防用户部门都有市场，但是市场规模仍有限。[2]许多中小型航天企业在完成一轮融资以后，往往面临难以接收到后续投资、航天技术研发和商业应用在只能执行项目计划前半部分的窘迫局面。

除此以外，随着军民融合的发展热度持续上升，一些享受到军民融合政策福利的企业也存在着逃避科技钻研、完全照搬体制内的技术，在研制流程上都没有创新的问题。更有甚者只是一味凭借企业小、负担轻、的优势，来拉低成本，扰乱航天产业市场。这些协同项目既没有能够引领市场发展，也在航天科技创新上没有进益，完全背离了军民融合协同发展的初衷。[3]同时，一些参与军民协同创新的企业，仅仅满足于将发展停留在提供航天基础产品和技术服务层面，不愿意投入资金和人力物力专研商业航天核心技术，没有给我国商业航天的发展带来突破性的进步。

二、我国商业航天立法概况

（一）航天资产管理

航天设备设施的范围非常广泛，包括空间基础设施（通信、导航、遥感卫星系统，含空间系统和地面系统）、发射相关设施（发射场、测控、运控等系统）、宇宙飞船、空间站、探测器、航天员训练设备设施、航天企业的生产、科研、试验设备设施等。[4]鉴于我国的航天地面设施和实验室，以及发射的空间物体，在原则上应作为军事设施，对其进行管理和保护使用，但军事设施保护法中还没有将以上的设施列入军事设施的范围内。

目前国内的民营商业航天企业，在进行火箭和卫星发射时，使用的都是国有的西昌卫星发射中心、文昌文星发射中心、太原卫星发射中心以及酒泉卫星发射中心的场地和设施。企业在进行商业活动，利用国有设施发射卫星，，其间涉及的发射审批手续、设施利用标准、以及可能接触到的专属国家的航天机密信息，目前还没有统一的法律法规对其进行管理和规制。

目前仅有国务院发布的《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》、科技部等三部门联合发布的《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法》、[5]科技部、国防科工局、军委装备发展部等五部门联合发布的《促进国家重点实验室与国防科技重点实验室、军工和军队重大试验设施与国家重大科技基础设施的资源共享管理办法》等规范性文件的规定。

〔2〕参见郭文彧、崔彪：《中美商业航天发展脉络对比分析》，《卫星应用》2021年第2期。

〔3〕参见董坚、贺宇远、袁晶晶：《我国商业航天领域军民协同发展现状与未来展望》，《军民两用技术与产品》2020第6期。

〔4〕参见高国柱：《我国航天法立法所依托的国内法律环境分析》，《西北工业大学学报(社会科学版)》2019年第4期。

〔5〕参见高亮：《开放共享的科技基础条件平台合作创新机制研究》，中国科学技术大学2015年博士学位论文。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

上述规范性文件的主要内容集中在对于航天重点实验室和军队实验设施共享的定义，和开放限度的规定上，并没有就违反规定的法律后果做出规定。条文内容也多处采用诸如“法律法规以及相关的管理办法，另有特殊规定的，按其规定执行”的引致条款，重引导性而缺乏具体可操作性。以《促进国家重点实验室与国防科技重点实验室、军工和军队重大试验设施与国家重大科技基础设施的资源共享管理办法》为例，重点仍然在鼓励军民合作，以国家和军队设施促进民营商业航天的发展上。

（二）航天类企业的生产安全管理

民营商业航天企业除了作为特殊的航天企业以外，在生产经营的过程中，也要遵守日常的事关普通企业在生产经营活动中所应遵守的普遍法律法规，包括安全生产法民用爆炸物品安全管理条例》《安全生产许可证条例》《民用核安全设备监督管理条例》[6]《生产安全事故应急条例》等，行业规章和规范性文件所涉及的内容也应该遵守。

基于商业航天企业的生产经营内容，更多是人造卫星和运载火箭的研发、制造、发射等大型制造领域以及卫星导航、卫星遥感、卫星通信等卫星应用领域，并且需要国家和军队设施和实验室以及相关数据支持，所以也要适用《国防科研生产安全事故报告和调查处理办法》等规定。但是有关航天企业生产安全管理的专门法律法规，我国尚未出台。

（三）航天类企业的融资方向和产业结构管理

2020年，我国商业航天领域的融资总额达90.13亿元人民币，比2019年增长76%，创历史新高。2015年－2021年4月，共有392家机构投入了商业航天产业的投资及商业航天工业设计和安排，包括北京航天长峰、中科创星、长江航天基金等众多知名投资机构都已相继参与。除此之外，参与布局的还有哈工大机器人集团、腾讯投资、碧桂园创投等大企业加入投资纷纷入局的身影，各个大企业也开始尝试开展商业航天业务，企图利用新兴领域为自己的企业赋能。[7]

尽管我国民营商业航天企业数量众多，但根据2020年国内商业航天各细分领域融资额占比情况来看，火箭总体制造公司依然是目前国内资本最关注和最易投资的对象。同时，国内资本仍然在向卫星制造和卫星发射领域集中，[8]而2020年国际商业航天93%的收入来源于地面设施建设和卫星服务，这与国际商业航天领域融资的模式刚好相反。从上数数据对比来看，我国目前的投资机构大方向仍然集中于商业航天产业链的上游。有以下几个原因：我国商业卫星服务尚未得到大规模应用，卫星应用和卫星运营尚处于开端阶段，盈利模式和场景尚不明确；大型航天企业脱胎于体制内，有能力部署大批量遥感卫星星座，但守旧于体制内单一制造发射卫星的传统思想，小型航天企业有创意但难以得到投资，也缺乏必要的技术；国内商业航天产业仍然是个别企业单打独斗的场面居多，每个企业都以制造发射卫星火箭，获取前沿科技信息作为盈利以外的科研目的，资源共享与合作的局面尚未形成。

我国对于航天领域的融资租赁尚未有专门的法律。但是国防方面的规范性文件可以参考。包括《国防科技工业固定资产投资项目招标投标管理暂行办法》，国家国防科工局发布的《国防科技工业固定资产投资项目招标投标管理暂行办法实施细则》。以及国防科工局的《国防科技工业固定资产投资项目申报和审批若干规定》，以及有关投资项目竣工验收和财务审计、等方面的条例办法和若干规定。[9]

有关商业航天融资租赁的国际公约，国际统一私法协会于2012年3月9日通过了移动设备国际利益公约关于空间资产特定问题的议定书。国际融资租赁公约和空间资产议定书形成一个整体，对于空间资产融资租赁的相关问题做创设了几项新的制度。

〔6〕参见刘天航：《商业航天风险成因及规避机制研究》，北京化工大学2019年硕士学位论文。

〔7〕参见王晓北、郭文彧、刘士成：《我国商业航天发展现状分析》，《国际太空》2021年第6期。

〔8〕参见王晓北，郭文彧，刘士成：《我国商业航天发展现状分析》，《国际太空》2021年第6期。

〔9〕参见陈丽君：《空间资产议定书框架下空间资产定义问题研究》，哈尔滨工业大学2012年硕士学位论文。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

三、我国商业航天的立法建议

(一)建立商业航天的法律体系

我国航天立法的目标不仅是满足现实需要,更要解决统一立法体系内的协调和问题。[10]我国在一个领域内的现行法律体系架构一般分为三个层级:一是全国人民代表大会及其常务委员会所发布的法律,一般为该领域内的基本法律,也是整个法律体系构建的指引,[11]在航天法中设立商业航天章节,规定该领域内原则性问题,并为具体法律法规提供法律指引。

第二个层级是国务院颁布的行政法规,从立法效力上来看低于法律但是高于部门规章。相比于法律,行政法规的内容更加具体明确,也更具有可操作性。在对商业航天领域内的航天器的制造和利用、航天企业的设立治理规则管理等问题规定适用范围,统一主管部门,设立明确的奖惩办法等。

第三个层级是国家航天局等部门颁布的行政规章,效力低于行政法规,主要规定商业航天领域中某些特殊的、局部的、具体的问题。

除上述三个层级之外,还要制定大量的技术标准,作为法律法规的补充。我国现在实行的行业标准,因为各行业从事内容的不同,既有政府主导下订立的,也有行业自发形成的行业标准。而航天技术产业是现代科学技术以大型系统工程形式的高度集成,[12]具有极高的技术和科学壁垒,短时内难以在行业内形成切实可用的共通行业标准,因此现阶段更适合直接由政府主导,制定航天产业所需要的行业标准。

(二)航天法

1.立法原则

航天法中涉及商业航天的内容应阐明立法目的,为发展航天事业,保障商业航天活动安全和有秩序地进行,保护商业航天活动当事人各方的合法权利。辅之以共同利益原则,和国际法自由探索和利用原则,表明我国和平、合作、自由地进行商业航天活动。

2.涉外关系的法律适用

本部分内容应结合外空条约九大原则,规定进行援助外国籍航天员、国际合作的相关事项。由航天法加以规定。

空间物体损害赔偿责任实质上是高度危险行为造成的损害赔偿责任,但现有的有关侵权责任的法律和司法解释都没有将这一航天行为引起的事故造成的损害,纳入高度危险责任的范畴。而且根据我国的现状,我们的大部分空间物体从所有者的角度来看都是属于国家的,它们的损坏大部分属于"国家行为"造成的损坏。

商业航天所使用的空间物体尚属少数,这一范围内的空间物体若因事故造成对地面第三人的损害,需要明确国家和企业各自在损害责任中所应承担的比例。因为空间物体价格高昂,民营商业航天企业大多不具备足够的经济实力,对航天器等空间物体的损害担负起全部的损害赔偿责任。要解决这一问题,可以参照航空法的相关规定,要求企业在进行商业航天活动之前,统一购买强制保险。这样一方面可以在事故后有比较充分的价款对相关受损方进行赔偿,也可以防止企业因一次事故而面临破产清算的局面。在强制保险的措施以外,目前商业航天活动的地面设施均是国有,因此国家也可以承担相应的补充责任,以便更好地减轻企业负担,使航天企业发展更加迅速。此部分涉及对企业的强制性规定,适宜由效力更高、制定更加严谨的航空法加以规定。

〔10〕参见袁发强、瞿佳琪:《论我国航空法律体系的科学化》,《南京航空航天大学学报(社会科学版)》2017年第1期。

〔11〕参见孙宁、苗颖:《我国通用航空法律体系的重构思考》,《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》2020年第3期。

〔12〕参见白拜尔、欧阳奕孺:《航天技术产业的特点及其效益分类》,《世界导弹与航天》1990年第3期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（二）国务院制定的行政法规

1.商业航天空间物体的登记

国防科工委和外交部联合发布了《空间物体登记管理办法》（以下简称《办法》），这是我国第一个关于商业航天的部门性规定。作为商业航天的具体性问题，在立法体系中，适合继续使用国务院行政法规加以规定。此《办法》明确空间物体的内涵、空间物体登记主管部门、登记程序和要求，要求建立国家空间物体登记簿，规定了空间物体国内登记的程序和国际登记的程序、主管部门，以及存在火箭、卫星共同发射国时，应协商确定最后的登记国，并从而建立了我国空间物体的登记管理制度。

本部分内容在新的立法工作中可以整合收纳该管理办法有关空间登记的规定，依照登记公约的有关规定，结合我国现阶段越来越多商业航天企业承接国际卫星发射业务的现状，对国际空间物体登记进行更细致的分别规定。

2.商业航天空间物体的权利

在实践中，空间物体在轨运行过程中，由于各种原因，所有权转移越来越频繁。 这种情况也导致了空间物体的管辖权归属、空间物体损害责任和营救义务对象等问题，[13]现行的外层空间国际法律公约和制度尚未明确规定包括空间物体的损害赔偿等一系列法律问题，在我们设立国内空间物体法律时，这些问题是亟待解决的。[14]

根据空间物体在不同的情形下涉及的具体问题，可以将本部分分为商业航天空间物体的所有权和抵押权，商业航天空间物体优先权，商业航天空间物体租赁这三个板块。

设定空间物体抵押权，抵押权人和抵押人应当共同向国务院主管部门登记抵押权；空间物体优先权，是指债权人向空间物体所有人、承租人提出赔偿请求的，对发生请求的空间物体享有优先受偿权；空间物体租赁，可以参考《空间资产特定问题议定书》对于空间物体的融资租赁抵押有特别规定，债务人可以通过权利转让融资，即债务人将自己的权利转让给他人获得融资。 在融资人、卫星运营商和卫星服务用户之间的法律关系中，融资人、卫星运营商对卫星设置担保，以使用卫星服务的收益作为担保标的。 这样，作为融资担保法律关系中的出资人，在经营者无法偿还贷款时，可以代位代理经营者。[15]

3.商业航天地面设施建设和国有航天资源使用管理

无线电频率与卫星轨道的位置密切相关。无线电频率是航空航天领域的稀缺资源。国际电信联盟负责频率和轨道的协调。工信部、国家无线电管理局负责中国无线电频率和轨道定位的具体工作。工信部、国家无线电管理局在无线电频率管理、频率使用许可、无线电频率划分、地球站、空间无线电台站等方面制定了大量的法规和规范性文件。对于空间数据，包括卫星数据和空间科学数据，由于其所依赖的遥感卫星、探空仪活动和观测设施由不同部门管理，数据来源较多，其管理、互通、分享与使用在很长一段时间缺乏国家层面的规定，只有部分相关的行业管理部门，对其掌握的部分数据，制定了数据管理和共享规定。目前仅有国务院的《科学数据管理办法》为空间数据管理提供了指导性意见。[16]

为了改变无线电频率设施“九龙治水”的现状，应当综合各部门颁发的数据管理办法，将有关无线电频率管理和频率划分、许可以及遥感卫星和空间观测数据，由国务院制定行政法规来作出统一规定。并由专门部门进行管理，解决部门间管理重叠与合作混乱的问题。

4.商业航天发射

国防科工委发布《民用航天发射项目许可证管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），该办法建立

〔13〕参见蒋圣力、宋铁辉：《在轨空间物体所有权转移法律问题探析》，《南都学坛》2020年第6期。

〔14〕参见蒋圣力、宋铁辉：《在轨空间物体所有权转移法律问题探析》，《南都学坛》2020年第6期。

〔15〕参见李剑刚：《<空间资产特定问题议定书>的主要内容及其影响》，《中国航天》2012年第3期。

〔16〕参见高国柱：《我国航天法立法所依托的国内法律环境分析》，《西北工业大学学报(社会科学版)》2019年第4期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了民用航天的发射项目、属于中国境内的火箭卫星等航天设施进入外层大气空的间有关行为的规定,同时,该方法还为非军用航天器进入外层空间建立了许可规制体系。

《暂行办法》对与项目总承包人即许可证申请人,做出了应当具备的条件规定,包括本人遵纪守法,所进行的非军事航天项目不在危害国家的范围之列,并且不会因发射运营威胁公众健康和财产,对其造成损害。除了事先审批的措施以外,《暂行办法》还从监督管理方面对商业航天的发射活动进行了法律规制,从而使民用航天发射步入了有法可依的阶段,也为中国的空间商业发射活动奠定了良好的法律基础。[17]

鉴于火箭的发射可能会对民用航空的安全飞行造成危险,因此,发射任务的执行也需要良好的空中飞行控制。依照空间碎片相关的国际条约《联合国空间碎片减缓规则》,我国制定发布包括了一系列有关空间碎片技术和管理上减少出现和出现后防护管理的方针。具体有《空间碎片减缓要求》,以及国家国防科工局的《空间碎片减缓与防护管理办法》。承袭该规定,适宜由国务院继续制定行政法规予以规定。

6.法律责任

参照责任公约结合在涉及国际损害时承担国家责任,和赔偿厘清共同发射国各自的责任和共同责任,包括损害赔偿责任和归责原则,求偿的方式和程序。具体规定适宜由国务院制定行政法规进行规定。

(二)航天局等国务院下属部门制定的行政规章

1.航天人员

我国目前的载人航天活动,还仅仅限于由国家主导,国家航天科研实验室进行的太空探索和空间站任务执行,航天员也是经过严格训练后选择的,因此在这一方面,更多是行政管理方面的规定,适宜由航天局在内的国务院下属部门制定行政规章加以规制。

航天人员除搭载火箭进入太空的航天员以外,还包括地面科研人员。这其中涉及的问题包括,航天无损检验人员的资格与认证,航天工业涉密人员的在职和离职管理,航天发射脐带塔的人员疏散问题等。

此外,随着新航天企业纷纷加入开发太空旅游项目,太空旅游在商业航天发展领域也逐渐崭露头角。以美国三大新航天企业——SpaceX、维珍银河、蓝色起源为例,这三家企业都开始了太空旅游相关的项目开发。维珍银河公司已经对外预售了600张太空旅行船票,甚至还有几十万人在排队等待该公司下一次的预售开启;SpaceX公司也出售了其首次近地轨道商业旅游飞行的资格,价格高达每人数百万至千万美元,由于这是为时3天真正的太空旅游,因此如此高昂的价格也是供不应求。可见这个太空旅行的市场即将进入一个可持续的、不断发展的新进程。[18]

太空旅行涉及的旅客性质地位和旅客营救问题,几大与空间法相关的国际公约均没有作出规定。《营救协定》只规定了航天员紧急降落,各缔约国应当向他们提供一切可能的援助。太空旅客作为航天员之外的进入太空的人员,与航天员在太空探索时面临的危险具有一致性,营救协定却并没有规定此类状况下太空旅客的救援问题。我国在制订有关法规时,应当就太空旅游的人员性质地位、应当遵守的标准和救援问题做出具体明确规定。

2.搜寻救援和事故调查

航天技术尚在探索阶段,大规模应用还很不成熟。因此商业航天不可避免具有航天活动所供有的危险性高、搜救难度大、容易涉及国家安全问题和产生国际合作等特点。目前我国尚未出台有关商业航天专门救援和事故调查的法律法规,目前只能参照其他相关法律。

与国家空间安全和国防建设有关的法律,如国家安全法、国防法、国防动员法、国防交通法、军事

〔17〕参见高国柱:《中国空间立法的评价及未来展望》,《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2007年第1期。

〔18〕参见吴季:《关于载人航天走向商业化的思考》,《中国航天》2021年第9期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设施保护法等也适用于航天领域。[19]

关于环境保护、事故和应急救援方面的法律，如环境保护法、大气污染防治法、海洋环境保护法、突发事件应对法等同样适用于航天领域，[20]尤其是航天活动可能造成环境损害和严重事故的情况下。

国际空间法对于外空营救活动的公约和协定主要包括在营救宇宙航行员、送回宇宙航行员和归还发射到外层空间的实体的协定（以下简称营救协定）中，协定主要规定了各国对援救宇航员和送还空间物体应承担的义务，主要有以下三项：1.宇宙飞船人员有紧急状况的通知的义务。2.协助、援助航天员和送回航天员的义务。3.通知及归还空间物体的义务。

在此部分可以借鉴参照营救协定，由国务院或其下属部门制定行政法规及规章，规范国内各地区和机构承担的航天员和空间物体的营救义务和归还义务，使其具体化明确化。对于国家实验室和军队所有的空间物体做特别规定，保护国有资产和数据，对于商业性质的空间物体更加重注民事法律关系的协调应用。

（四）行业标准及其他

对于在起草过程中尚未得到解决的争论议题，以及以目前的科技水平尚且不能预料的法律问题，在航天法设置引致条款，待时机成熟后设立单行法进行特别规定。

〔19〕参见高国柱：《我国航天法立法所依托的国内法律环境分析》，《西北工业大学学报(社会科学版)》2019年第4期。

〔20〕参见高国柱：《我国航天法立法所依托的国内法律环境分析》，《西北工业大学学报(社会科学版)》2019年第4期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net